

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NILAI

NAMA SISWA

Zafiqo Zuly
+ Alif

KELAS

HARI, TANGGAL

Senin 5 Jan 2026

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ..

- ☐ A. $-\frac{3}{2}$
☒ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} \tan 315^\circ + \cos 120^\circ \\ (315^\circ + 120^\circ) \\ = 789 + 60.2 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☒ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☐ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\begin{aligned} \sin 870^\circ &= \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ) \\ \sin 870^\circ &= \cos 60^\circ \end{aligned}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☒	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☒	☐

$$\begin{aligned} \tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ) \\ \sin(-210^\circ) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☒ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☒ E. $\sqrt{3}$

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

$$\frac{\sqrt{3} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ$$

$$\left(\frac{1}{\cos 300^\circ} \right) + \left(\frac{1}{\tan 225^\circ} \right) - \left(\frac{1}{\sin 210^\circ} \right)$$

$$\left(\frac{1}{\frac{1}{2}} \right) + \left(\frac{1}{-1} \right) - \left(\frac{1}{-\frac{1}{2}} \right)$$

$$= 2 - 1 + 2 = 3$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (_____)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (_____)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (_____)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ ✓ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\cos(270^\circ - A) \quad (\underline{\sin A})$$

$$\tan(180^\circ + A) \quad (\underline{-\tan A})$$

$$\sin(270^\circ + A) \quad (\underline{-\cos A})$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$	☒	☒
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned} & \tan(-600^\circ) \\ & = -\tan 600^\circ \\ & = \tan(-600^\circ) \\ & \text{B} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\begin{aligned} & \frac{\cos(180^\circ + A) \sin 270^\circ - A}{\cos 360^\circ - A} \\ & \frac{1/2\sqrt{3} + A}{\cos 1/2\sqrt{3} + A} \\ & A - A - A \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☐ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☒ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned} & \cos 150^\circ \times \sin 300^\circ \\ & (90 + 60) \times (270 + 30) \\ & (150) \quad 300 \end{aligned}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☐	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☐

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

$$\frac{-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}}{1}$$

$$\frac{(90 + 45)}{135}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☒ B. 1
☐ C. 2
☒ D. p
☐ E. -2p

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)}$$

$$\frac{-\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos 60^\circ \cos 324^\circ}$$

$$= \frac{-\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos 60^\circ \cos 324^\circ}$$

$$= p$$